

2022 年数值分析期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (每小题 3 分, 共 12 分) 填空题.

- (1) 初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(0) = \eta_0$ 的显式单步法 $y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h)$; $y_0 = \eta_0$ 的相容性条件为_____.
- (2) 一个 p 进制的规格化浮点数系统 F 的字长为 t , 阶的范围 $-L \leq J \leq U$, p, t, L, U 均为正整数, 则规格化浮点数系统 F 中共有_____个浮点数.
- (3) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的零次最佳一致逼近多项式为_____.
- (4) 最为常用的 Runge-Kutta 方法是四级四阶方法, 又称为经典的 Runge-Kutta 方法, 其计算公式为_____.

二. (8 分) 求二级二阶隐式 Runge-Kutta 法

$$\begin{aligned}y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}(K_1 + K_2), \\K_1 &= f(t_n, y_n), \\K_2 &= f\left(t_n + h, y_n + \frac{h}{2}(K_1 + K_2)\right)\end{aligned}$$

的绝对稳定区间.

三. (8 分) 作适当变换, 把积分

$$\int_1^3 x\sqrt{4x-x^2-3} dx$$

化为能应用 n 点 Gauss-Chebyshev 求积公式的形式, 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算其精确值.

四. (10 分) 求次数不大于 3 的多项式 $p(x)$, 使其满足条件

$$p(0) = 0, \quad p'(0) = 1, \quad p(1) = 1, \quad p'(1) = 2.$$

五. (10 分) 求 $f(x) = x^3$ 在 $[-1, 1]$ 上关于权函数 $\rho(x) = 1$ 的二次最佳平方逼近多项式.

六. (10 分) 求差分方程

$$y(n+2) - 2y(n+1) + y(n) = 3^n$$

的通解.

七. (10 分) 判断常微分方程初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = \eta_0$ 的线性多步法

$$y_{n+1} - y_{n-1} = \frac{h}{3}(3f_n - f_{n-1} + 4f_{n-2})$$

是否收敛? 为什么?

八. (10 分) 求常数 a, b , 使 $\max_{1 \leq x \leq 2} |\ln x - a - bx|$ 取得最小值, 并计算最小值.

九. (10 分) 取正整数 n , 记 $h = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + ih$, 证明求解初值问题 $y' = f(x, y)$, $a \leq x \leq b$; $y(0) = \eta$ 的变形 Euler 方法

$$y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i)\right)$$

是二阶的, 并求出局部截断误差的主项.

十. (12 分) 考虑常微分方程初值问题 $y' = f(y)$, $a < x \leq b$, $y(0) = \eta$, 取正整数 n , 令 $h = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + ih$, $0 \leq i \leq n$, 求参数 A, B, C , 使求解公式

$$y_{i+1} = y_{i-1} + h[Af(x_{i+1}, y_{i+1}) + Bf(x_i, y_i) + Cf(x_{i-1}, y_{i-1})]$$

具有尽可能高的精度, 给出局部截断误差表达式, 并指出该公式是一个几阶公式.